Exercițiul 6 — Decorator: comportament adăugat prin împachetare

Proiect `design-patterns-java` · pachetul `app.ex6`

Context

O aplicație trimite notificări. Canalul de bază poate fi email sau SMS. Peste el vrei să poți adăuga, în orice combinație: un **prefix** (`[URGENT] `), o **trunchiere** la o lungime maximă, o **jurnalizare** care scrie ce se trimite și pe ce canal.

Prima variantă e o clasă pentru fiecare combinație: `SmsCuPrefix` , `SmsCuPrefixSiTrunchiere` , `EmailCuJurnal` … Trei adăugiri înseamnă opt clase pe fiecare canal. **Decorator** rezolvă asta: fiecare adăugire e o clasă care semnează același contract ȘI ține înăuntru un obiect cu același contract. Combinațiile se fac din obiecte, la rulare. Dacă ai făcut bonusul de la `ex1` (`LivrareCuReducere`), ai scris deja unul. Teoria e în `TEORIE.pdf` , lecția 4.

Contractul

```
public interface Notificator {
    String getNume();
    void trimite(String mesaj);
}
```

Ce e deja scris (capătul lanțului)

Clasa	Rol	Ce face
`NotificatorEmail`	ConcreteComponent	nume `Email` ; afișează `[EMAIL] mesaj`
`NotificatorSms`	ConcreteComponent	nume `SMS` ; afișează `[SMS] mesaj` , dar **aruncă** `IllegalArgumentException("Message exceeds SMS length limit")` peste 30 de caractere

Astea nu împachetează pe nimeni și sunt complete în starter.

Ce ai de implementat

Trei decoratori. Câmpurile, constructorii și validările sunt scrise; tu completezi `getNume()` și `trimite(String mesaj)` .

Clasa	`trimite(mesaj)`	`getNume()`
`CuPrefix`	trimite mai departe `prefix + mesaj`	`<nume interior> + prefix`
`CuTrunchiere`	dacă mesajul e mai lung decât `lungimeMaxima` , îl taie la primele `lungimeMaxima` caractere; apoi trimite mai departe	`<nume interior> + trunchiere`
`CuJurnal`	întâi afișează `[JURNAL] catre <nume interior>: <mesaj>` , apoi trimite mai departe mesajul neschimbat	`<nume interior> + jurnal`

Regula pentru `getNume()` : un decorator NU are voie să-și întoarcă un nume fix. Îl compune din cel dinăuntru, de exemplu:

```
return interior.getNume() + " + jurnal";
```

Așa, `getNume()` îți arată tot lanțul dintr-o privire: `SMS + trunchiere + jurnal` .

Pașii

1. **Simte durerea întâi.** Pe ciornă: câte clase îți trebuie pentru toate combinațiile de prefix / trunchiere / jurnal, pe SMS și pe email, dacă faci câte o clasă pe combinație?
2. `CuPrefix` : o singură linie în `trimite`, care cheamă `interior.trimite(...)`.
3. `CuTrunchiere` : `substring` doar când mesajul e prea lung, apoi deleagă.
4. `CuJurnal` : afișează, apoi deleagă.
5. **Verifică.** În fiecare `trimite` trebuie să apară `interior.trimite(...)`, iar `NotificatorEmail` / `NotificatorSms` nu apar nicăieri în cei trei decoratori.

Cerințe

`Testare6.ruleaza()` exact așa:

```
public static void ruleaza() {
    String scurt = "Tema e corectata";
    String lung = "Tema noua: Observer, de predat vineri";

    Notificator urgent = new CuPrefix("[URGENT] ", new NotificatorEmail());
    System.out.println(urgent.getNume());
    urgent.trimite(scurt);

    try {
        new NotificatorSms().trimite(lung);
    } catch (IllegalArgumentException ex) {
        System.out.println(ex.getMessage());
    }

    Notificator taiat = new CuTrunchiere(30, new NotificatorSms());
    System.out.println(taiat.getNume());
    taiat.trimite(lung);

    Notificator jurnalAfara =
            new CuJurnal(new CuTrunchiere(30, new NotificatorSms()));
    System.out.println(jurnalAfara.getNume());
    jurnalAfara.trimite(lung);

    Notificator jurnalInauntru =
            new CuTrunchiere(30, new CuJurnal(new NotificatorSms()));
    System.out.println(jurnalInauntru.getNume());
    jurnalInauntru.trimite(lung);
}
```

Ieșirea așteptată, exact așa:

```
Email + prefix
[EMAIL] [URGENT] Tema e corectata
Message exceeds SMS length limit
SMS + trunchiere
[SMS] Tema noua: Observer, de predat
SMS + trunchiere + jurnal
[JURNAL] catre SMS + trunchiere: Tema noua: Observer, de predat vineri
[SMS] Tema noua: Observer, de predat
SMS + jurnal + trunchiere
[JURNAL] catre SMS: Tema noua: Observer, de predat
[SMS] Tema noua: Observer, de predat
```

Gata când

- Ieșirea e identică, iar ultimele două lanțuri dau **jurnale diferite** și poți explica de ce. Când jurnalul e **în afară**, el lucrează primul, deci vede mesajul **întreg**; tăierea vine după el. Când jurnalul e **înăuntru**, primește mesajul

deja tăiat. Un lanț de decoratori nu e o mulțime, e o **ordine**.

- `getNume()` afișează tot lanțul, nu doar ultima adăugire.

Constrângeri

- Fără `instanceof`, `getClass()`, fără `switch` / `if` pe tip.
- Decoratorii lucrează doar prin `Notificator`.
- Mesajele de eroare în engleză.

Bonus (de răspuns în scris, două rânduri)

1. Dacă ai scris `LivrareCuReducere` la `ex1`: ce întoarce `getNume()` acolo? Fă-l să compună (`"Express + reducere"`) și rulează din nou.
2. La `LivrareCuReducere`, reducerea se aplică **după** ce strategia dinăuntru a calculat costul. Aici, prefixul, tăierea și jurnalul lucrează **înainte** să dea mai departe. Cum schimbă asta sensul în care citești lanțul?